Column

网络术语其实很简单

名字叫服务器，其实是路由器

探索队员：BAS 其实是路由器对吧？

探索队长：是呢，它也是路由器的一种。不过它有一些一般路由器没有的功能，算是加强版的路由器吧。

队员：可是，为什么它要叫服务器呢？

队长：你的关注点怎么总是这么奇怪？

队员：是吗？难道只有我觉得这个名字很怪吗？

队长：好吧好吧，其实 BAS 是从 RAS 发展而来的，一开始叫 B-RAS，意思是用于宽带网络的 RAS，后来缩略成了 BAS。

队员：RAS 也是路由器的一种吗？

队长：是啊。

队员：那 RAS 又为什么叫服务器呢？太奇怪了吧？

队长：其实也没什么可奇怪的。

队员：这话怎么说？

队长：以前和现在不一样，大部分情况下，RAS 是用一台服务器里面装上 RAS 软件来实现的，所以叫服务器是很正常的。

队员：咦？服务器也可以当路由器来用吗？

队长：这有什么大惊小怪的，只要有相应的软件，计算机什么都能干。

队员：这么说好像挺有道理的。

队长：所以说，只要安装了路由器软件，计算机也可以当路由器来用。

队员：原来是这样啊。

队长：其实以前的路由器也不是专门的设备，都是在计算机上安装相应的软件当成路由器来用的。

队员：真的吗？

队长：当然。现在的计算机也可以当路由器用哦。Linux 等 UNIX 系操作系统都内置了路由功能，Windows Server 版本也具有路由功能。

队员：这样啊，学到了。

队长：不过，以前和现在不一样，以

前的计算机可是很贵的，最少也要几百万日元，高性能的型号要几亿日元呢。

队员：好像听说过这事。

队长：这么贵的东西，只是拿来转发网络包，未免太浪费了对吧。

队员：我还以为转发网络包是个很复杂的工作呢。

队长：不不，跟数据库、业务系统相比，转发包算是简单的工作了。

队员：这样啊。

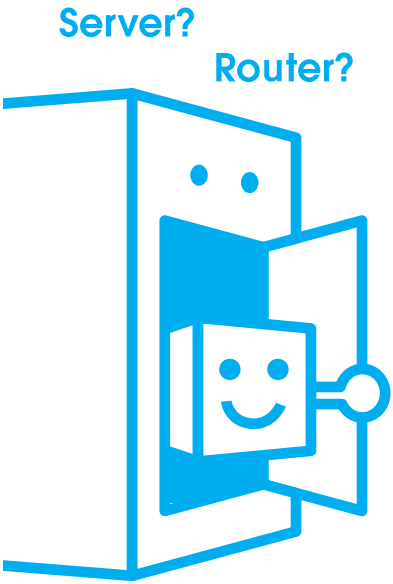
队长：是啊，让昂贵的计算机做这么简单的事太浪费了，有人就想，如果设计一种专用设备，是不是能节省成本呢？于是就有了路由器。

队员：原来是这样啊。

队长：不过，这是以前的事了，现在情况又不一样了。现在使用专用硬件不是为了降低成本，而是为了提高性能。

队员：这话怎么说？

队长：计算机需要用软件来处理网络包的转发对吧？



队员：是啊。

队长：专用硬件可以通过芯片实现非常快速的处理，因此性能更好。

队员：原来如此。

小测验答案

1. 用于连接网络运营商的线路（参见【4.1.2】）
2. 分离器（参见【4.2.4】）
3. 因为离电话局越远，信号越弱（参见【4.2.3】）
4. BAS 具有身份认证、向客户端下发 IP 地址等配置信息的功能（参见【4.3.1】）
5. IX（Internet eXchange，互联网交换中心）（参见【4.4.4】）